

Centro Universitario de Ciencias Exactas e
Ingenierías (CUCEI)

SEMINARIO DE SOLUCION DE PROBLEMAS
DE TRADUCTORES DE LENGUAJES II

¿Qué es un analizador léxico ?

Mateo Sebastián serrano Pérez

25/01/2026



Introducción

En el estudio de los lenguajes de programación, el analizador léxico es una de las primeras etapas que se utilizan para poder entender un programa. Esta fase es muy importante porque se encarga de revisar el código fuente desde el nivel más básico, es decir, desde los caracteres que lo forman. Gracias al analizador léxico, el compilador puede interpretar correctamente lo que el programador escribe.

¿Qué es un analizador léxico?

Un analizador léxico, también conocido como *scanner*, es un programa que lee el código fuente carácter por carácter y lo transforma en unidades con significado llamadas *tokens*. Un token representa un elemento del lenguaje de programación y está compuesto principalmente por un tipo, un valor y, en muchos casos, la posición donde aparece dentro del código. El tipo indica qué clase de elemento es, el valor muestra su contenido específico y la posición ayuda a identificar errores.

Funcionamiento del analizador léxico

El funcionamiento del analizador léxico inicia con la lectura del código fuente carácter por carácter. Durante este proceso, se eliminan los espacios en blanco y los comentarios, ya que no influyen directamente en la ejecución del programa. Posteriormente, los caracteres se agrupan para formar estructuras válidas del lenguaje, como palabras reservadas, números u operadores. Cada grupo se clasifica como un token y se envía al analizador sintáctico. Si se detecta algún símbolo no válido, el analizador léxico genera un error.

Ejemplo

Considerando la siguiente línea de código:

```
int suma = 5 + 3;
```

El analizador léxico reconoce y genera los siguientes tokens: la palabra `int` es identificada como una palabra reservada, `suma` se reconoce como un identificador, el símbolo `=` corresponde a un operador de asignación, el número `5` es un número entero, el símbolo `+` es un operador de suma, el número `3` es otro número entero y el símbolo `;` funciona como un delimitador que indica el final de la instrucción.

Tipos de tokens

Los tokens se clasifican según su función dentro del lenguaje de programación. Las **palabras reservadas** son instrucciones propias del lenguaje, como `if`, `while` o `return`. Los **identificadores** representan nombres de variables o funciones, por ejemplo, `suma`, `variable1` o `main`. Los **números** pueden ser enteros como `5` o reales como `3.14`. Los **operadores** permiten realizar operaciones, como `+`, `-`, `==` o `&&`. Finalmente, los **delimitadores** se utilizan para estructurar el código y separar instrucciones, como `;`, `,`, `(`, `)`, `{` y `}`.

Herramientas para analizadores léxicos

Para la creación de analizadores léxicos existen diversas herramientas que facilitan este proceso. Algunas de las más conocidas son **LEX** y **Flex**, que permiten definir reglas para reconocer tokens de forma automática. También se utiliza **ANTLR**, una herramienta más completa para el análisis de lenguajes. Además, es posible implementar un analizador léxico de manera manual, lo cual suele hacerse con fines educativos para comprender mejor su funcionamiento.

Conclusión

En conclusión, el analizador léxico es una fase fundamental dentro del proceso de compilación, ya que se encarga de transformar el código fuente en tokens que pueden analizarse de manera más sencilla. Esta etapa permite detectar errores desde el inicio y facilita el trabajo de las siguientes fases del compilador, asegurando que el programa pueda interpretarse correctamente.

Bibliografía

Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., & Ullman, J. D. (2008). *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*. Pearson.

Stallings, W. (2015). *Computer Organization and Architecture*. Pearson.